Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 1

a) $\underline{\underline{\sigma}}$ ist nicht gegeben

$$\begin{aligned}
\text{M-Schritt: } Q(\theta, \theta^{(t)}, x) &= \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \ln p(x_n, k|\theta) \\
&\Leftrightarrow \quad \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \ln \left(p(k|\theta) p(x_n|k, \theta) \right) \\
&\Leftrightarrow \quad \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k - \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_k - \frac{(x_n - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right)
\end{aligned}$$

Für den Fall, dass $\underline{\pi}$ und $\underline{\mu}$ gegeben sind und $\underline{\underline{\sigma}}$ zu schätzen ist gilt:

$$\begin{aligned}
&\text{M-Schritt: } \underset{\underline{\underline{\hat{\sigma}}}}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k - \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_k - \frac{(x_n - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right) \\
&\Leftrightarrow \left(\frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, x)}{\partial \hat{\sigma}_k} \forall k \right)^T = 0
\end{aligned}$$

dann gilt:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, x)}{\partial \hat{\sigma}_k} = 0 \\
\Leftrightarrow 0 &= \frac{\partial \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k - \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_k - \frac{(x_n - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right)}{\partial \hat{\sigma}_k} \\
&= \sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} \frac{\partial \left(-\ln \sigma_k - \frac{(x_n - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right)}{\partial \hat{\sigma}_k} \\
&= \sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\frac{\partial \left(-\ln \sigma_k \right)}{\partial \hat{\sigma}_k} - \frac{\partial \frac{(x_n - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2}}{\partial \hat{\sigma}_k} \right) \\
&= \sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} \left(-\frac{1}{\sigma_k} + \frac{(x_n - \mu_k)^2}{\sigma_k^3} \right) \\
&= -\frac{1}{\sigma_k} \sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} + \frac{1}{\sigma_k^3} \sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} (x_n - \mu_k)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sigma_k}\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} &= \frac{1}{\sigma_k^3}\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}(x_n-\mu_k)^2 \\
\Leftrightarrow \sigma_k^2\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} &= \sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}(x_n-\mu_k)^2 \\
\Leftrightarrow \sigma_k^2 &= \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}(x_n-\mu_k)^2}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}} \\
\Leftrightarrow \sigma_k &= \sqrt{\frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}(x_n-\mu_k)^2}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}}
\end{aligned}$$

Es gilt also $\hat{\sigma}_k = \sqrt{\frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}(x_n-\mu_k)^2}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}} \quad \forall k$

b) $\underline{\pi}$ ist nicht gegeben

Für den Fall, dass $\underline{\sigma}$ und $\underline{\mu}$ gegeben sind und $\underline{\pi}$ zu schätzen ist, gilt:

$$\begin{aligned}
\text{M-Schritt: } \underset{\underline{\hat{\pi}}}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k - \frac{1}{2}\ln(2\pi) - \ln \sigma_k - \frac{(x_n-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right) \\
\text{unter der Nebenbedingung } \sum_k \pi_k = 1 \\
\Leftrightarrow \frac{\partial Q(\theta,\theta^{(t)},x)}{\partial \hat{\pi}_k} = 0
\end{aligned}$$

dann gilt:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial Q(\theta,\theta^{(t)},x)}{\partial \hat{\pi}_k} &= 0 \\
\Leftrightarrow 0 &= \frac{\partial \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k - \frac{1}{2}\ln(2\pi) - \ln \sigma_k - \frac{(x_n-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right)}{\partial \hat{\pi}_k} \\
&= \sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} \frac{\partial (\ln \pi_k)}{\partial \hat{\pi}_k}
\end{aligned}$$

Auf Grund der Nebenbedingung $\sum_k \pi_k = 1$ muss Lagrange angewendet werden:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(\pi,\lambda) &= \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \cdot \ln \pi_k + \lambda \left(1 - \sum_j \pi_j \right) \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \pi_k} &= \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}{\pi_k} - \lambda = 0 \\
\Rightarrow \quad \pi_k &= \frac{1}{\lambda}\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}
\end{aligned}$$

Bestimmen von λ so, dass die Nebenbedingung erfüllt ist:

$$\begin{aligned}\sum_k \pi_k = \sum_k \left(\frac{1}{\lambda}\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}\right) = \frac{1}{\lambda}\sum_{k,n}\gamma_{n,k}^{(t)} = 1 \\ \Leftrightarrow \lambda = \sum_{k,n}\gamma_{n,k}^{(t)} \\ \Leftrightarrow \pi_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}{\sum_{k,n}\gamma_{n,k}^{(t)}}\end{aligned}$$

Es gilt also $\hat{\pi}_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}{\sum_{k,n}\gamma_{n,k}^{(t)}} \quad \forall k$

c) Nur $\underline{\pi}$ ist gegeben

Für den Fall, dass nur $\underline{\pi}$ gegeben ist, gilt:

$$\begin{aligned}\text{M-Schritt: } \underset{\{\hat{\mu}_k,\hat{\sigma}_k\}}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k}\gamma_{n,k}^{(t)}\left(\ln\pi_k - \frac{1}{2}\ln(2\pi) - \ln\sigma_k - \frac{(x_n-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2}\right) \\ \Leftrightarrow \left(\frac{\partial Q(\theta,\theta^{(t)},x)}{\partial\hat{\mu}_k} = 0, \quad \frac{\partial Q(\theta,\theta^{(t)},x)}{\partial\hat{\sigma}_k} = 0 \quad \forall k\right)\end{aligned}$$

Da $\underline{\pi}$ gegeben ist, werden im M-Schritt nur $\underline{\mu}$ und $\underline{\sigma}$ optimiert, indem die Q-Funktion partiell abgeleitet und gleich Null gesetzt wird. Da sich die Optimierungen entkoppeln, erfolgt die Berechnung von $\hat{\mu}_k$ und $\hat{\sigma}_k$ nacheinander mit den bereits in 9.2 und 10.1,a) hergeleiteten Formeln:

$$\begin{aligned}\hat{\mu}_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} x_n}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}} \\ \hat{\sigma}_k = \sqrt{\frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}(x_n-\hat{\mu}_k)^2}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}}\end{aligned}$$

Dabei wird $\hat{\mu}_k$ zu erst berechnet, da dieser Parameter nicht von $\underline{\sigma}$ abhängt, und anschließend $\hat{\sigma}_k$ mit dem gefundenen Wert für $\hat{\mu}_k$.

d) Nur $\underline{\sigma}$ ist gegeben

Für den Fall, dass nur $\underline{\sigma}$ gegeben ist, gilt:

$$\begin{aligned}\text{M-Schritt: } \underset{\{\hat{\mu}_k,\hat{\pi}_k\}}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k}\gamma_{n,k}^{(t)}\left(\ln\pi_k - \frac{1}{2}\ln(2\pi) - \ln\sigma_k - \frac{(x_n-\mu_k)^2}{2\sigma_k^2}\right) \\ \Leftrightarrow \left(\frac{\partial Q(\theta,\theta^{(t)},x)}{\partial\hat{\mu}_k} = 0, \quad \frac{\partial Q(\theta,\theta^{(t)},x)}{\partial\hat{\pi}_k} = 0 \quad \forall k\right)\end{aligned}$$

Da $\underline{\sigma}$ gegeben ist, werden im M-Schritt nur $\underline{\mu}$ und $\underline{\pi}$ optimiert. Die Parameter $\hat{\mu}_k$ ergeben sich durch:

$$\hat{\mu}_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} x_n}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}$$

Die optimalen $\hat{\pi}_k$ ergeben sich über:

$$\hat{\pi}_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}{\sum_{k,n} \gamma_{n,k}^{(t)}}$$

Dabei werden $\hat{\mu}_k$ und $\hat{\pi}_k$ unabhängig von einander bestimmt.

e) Nur $\underline{\mu}$ ist gegeben

Für den Fall, dass nur $\underline{\mu}$ gegeben ist, gilt:

$$\text{M-Schritt: } \underset{\{\hat{\sigma}_k, \hat{\pi}_k\}}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k - \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_k - \frac{(x_n - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right)$$
$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, x)}{\partial \hat{\sigma}_k} = 0, \quad \frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, x)}{\partial \hat{\pi}_k} = 0 \quad \forall k \right)$$

Da $\underline{\mu}$ gegeben ist, werden im M-Schritt nur $\underline{\sigma}$ und $\underline{\pi}$ optimiert. Die Parameter $\hat{\sigma}_k$ ergeben sich durch (da $\underline{\mu}$ gegeben ist, ist das kein Problem):

$$\hat{\sigma}_k = \sqrt{\frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} (x_n - \mu_k)^2}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}}$$

Die optimalen $\hat{\pi}_k$ ergeben sich über:

$$\hat{\pi}_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}{\sum_{k,n} \gamma_{n,k}^{(t)}}$$

Dabei werden $\hat{\sigma}_k$ und $\hat{\pi}_k$ unabhängig von einander bestimmt.

f) Kein Parameter ist gegeben

Für den Fall, dass keiner der Parameter gegeben ist, gilt:

$$\text{M-Schritt: } \underset{\{\hat{\sigma}_k, \hat{\pi}_k, \hat{\mu}_k\}}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k - \frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_k - \frac{(x_n - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2} \right)$$
$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, x)}{\partial \hat{\sigma}_k} = 0, \quad \frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, x)}{\partial \hat{\pi}_k} = 0, \quad \frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, x)}{\partial \hat{\mu}_k} = 0 \quad \forall k \right)$$

Da kein Parameter gegeben ist, werden im M-Schritt alle Parameter optimiert. Dafür wird zunächst $\hat{\mu}_k$ optimiert, da dieser von keinem anderen der Parameter abhängt:

$$\hat{\mu}_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} x_n}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}$$

Anschließend kann damit $\hat{\sigma}_k$ bestimmt werden:

$$\hat{\sigma}_k = \sqrt{\frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} (x_n - \hat{\mu}_k)^2}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}}$$

Die optimalen $\hat{\pi}_k$ sind davon gänzlich unabhängig und ergeben sich über:

$$\hat{\pi}_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}{\sum_{k,n} \gamma_{n,k}^{(t)}}$$